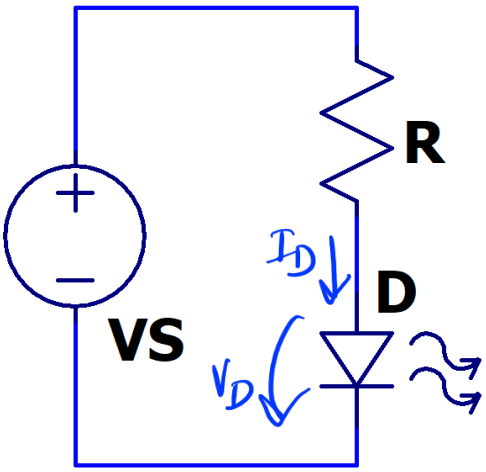
Apenas soluções.
Sem resoluções.
Sem justificações.

1. Considere o circuito seguinte com um díodo de tensão em condução $V_D = 1{,}8\,V$, tensão inversa limite $V_{D,r} = -3\,V$ e potência máxima $P_{D,máx} = 50\,mW$. $P_{R,máx} = 125\,mW$.

a) Com $V_S = 3{,}3\,V$, calcule o valor da resistência R para uma corrente aconselhada de díodo de $2\,mA$. Com esta condição, calcule as potências de todos os elementos do circuito.

b) Com $V_S = 3{,}3\,V$, calcule o valor limite da resistência R, tendo em consideração os parâmetros dos elementos do circuito.

c) Esboce num único gráfico as curvas $I_D = f(V_S)$ e $V_D = f(V_S)$, tendo em consideração os parâmetros dos elementos do circuito. Considere $R = 1\,k\Omega$.



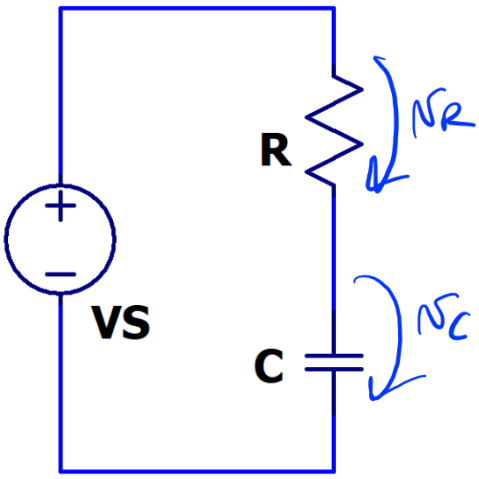
2. Considere o circuito seguinte com $C = 120\,pF$, $R = 3\,k\Omega$ e um gerador de onda quadrada com $V_{S,mín} = 0\,V$ e $V_{S,máx} = 3{,}3\,V$.

a) Esboce dois períodos dos sinais $v_S(t)$, $v_C(t)$ e $v_R(t)$, com um *duty-cycle* de 50% para o sinal $v_S(t)$. Considere uma frequência que permite carga e descarga completas.

b) Se o valor da resistência R diminuir 10 vezes e o valor do condensador C aumentar 10 vezes, como variam os valores das constantes de tempo dos sinais do circuito.

c) Mantendo os valores de R e C iniciais, se o valor máximo de tensão da fonte duplicar $V_{S,máx} = 6{,}6\,V$, calcule os novos tempos necessários para carga e descarga completas do condensador.

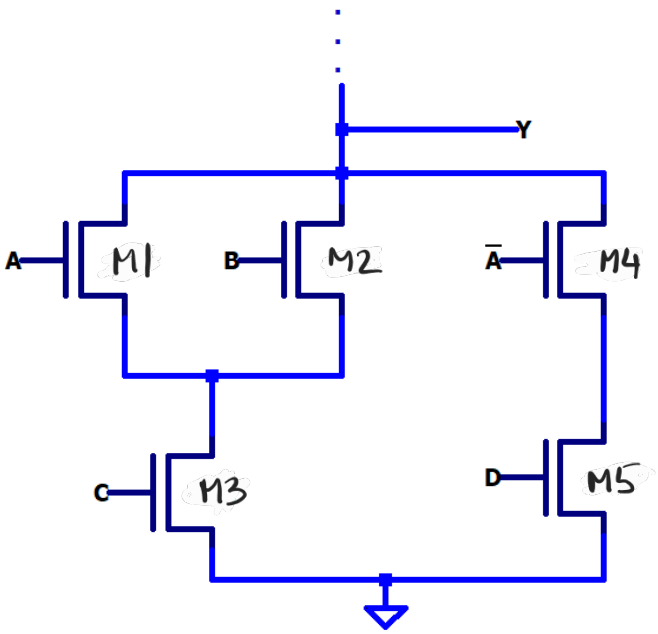
d) Se o *duty-cycle* do sinal $v_S(t)$ for 25%, calcule o seu valor de frequência máxima.



3. Considere o circuito seguinte que representa a rede *pull-down* (PDN) de uma porta estática CMOS (PUN/PDN). $V_{DD} = 3{,}3\ V$.

a) Determine a função booleana $Y = f(A, B, C, D)$. Complete o circuito com todos os transístores necessários.

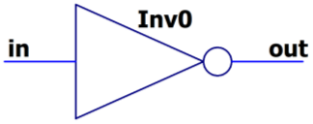
b) Demonstre o valor à saída Y para o conjunto de entrada binário $AC = 11$. Dê uma justificação tendo em conta que não são dados os valores de B e D e, como em todas as justificações, deve referir os transístores e o esquema do circuito.



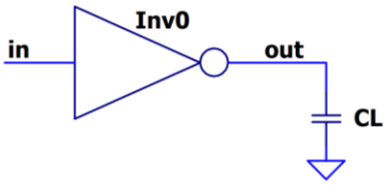
c) Com o conjunto binário $AC = 11$, calcule os valores de tensão V_{GS} e V_{DS} dos transístores apenas da rede PUN ou PDN que está ON. Selecione dois casos diferentes à sua escolha para o conjunto de valores binários BD. Desenhe os circuitos correspondentes para a indicação das tensões referidas.

4. Considere inversores básicos CMOS com o seguinte modelo de comutação: $R_p = 2{,}3\ k\Omega$, $R_n = 1{,}5\ k\Omega$, $C_{inp} = 60\ fF$, $C_{inn} = 20\ fF$, $C_{outp} = 40\ fF$ e $C_{outn} = 13\ fF$. $V_{DD} = 3{,}3\ V$.

a) Calcule os tempos de propagação intrínsecos do inversor t_{pHL} e t_{pLH}.

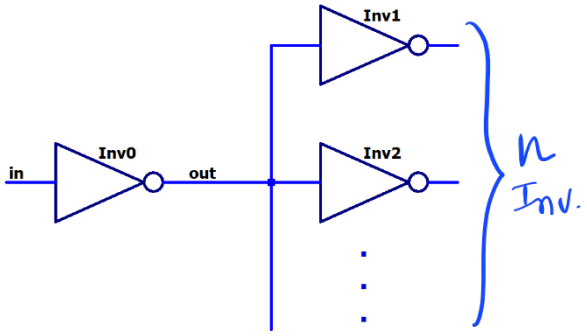


b) Calcule os novos tempos de propagação do inversor com uma carga de $C_L = 250\ fF$.



c) Calcule o valor da carga máxima $C_{L,máx}$, para uma frequência de operação de $f_{clk} = 100\ MHz$. Com esta condição, calcule a potência dinâmica média nesta carga capacitiva.

d) Se a carga for um conjunto de inversores iguais ligados à saída do inversor em estudo Inv0, calcule o número máximo de inversores que pode ligar para operar a uma frequência de $f_{clk} = 100\ MHz$.



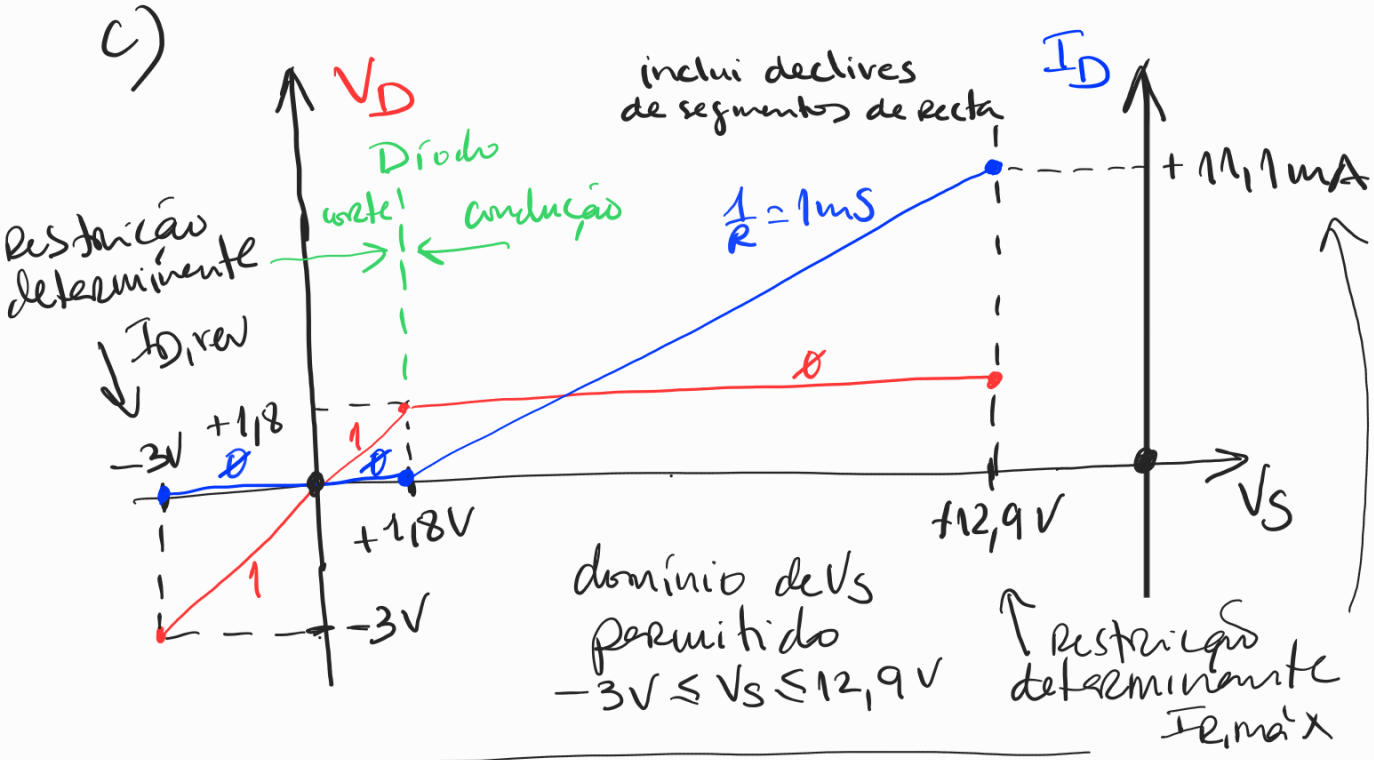
2|5

① a) $R = 750\,\Omega$

$P_R = 3\ mW$ $\quad P_D = 3{,}6\ mW$ $\quad P_{VS} = -6{,}6\ mW$

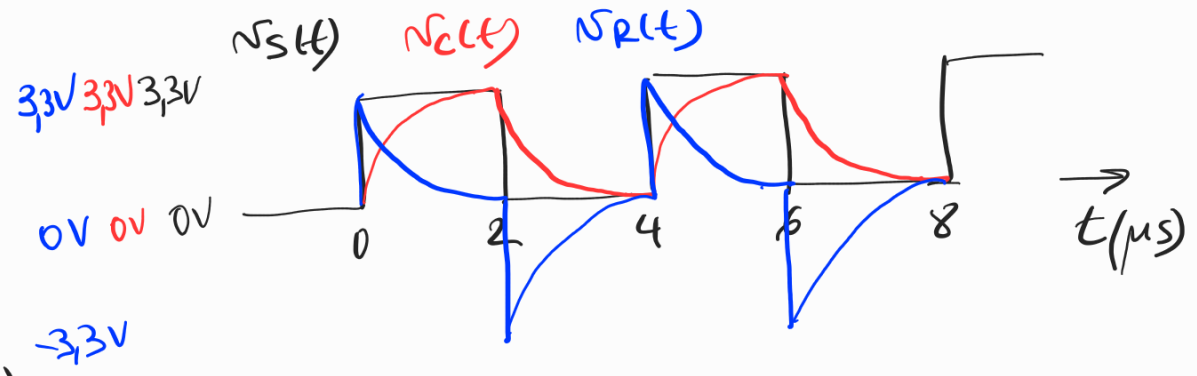
b) $R_{min} = 54\ \Omega$ restrição determinante $I_{D,máx}$

c)



② a) $\tau = 360\ ns$ $\quad f_{máx} = 277\ kHz$ $\quad 5\tau = 1{,}8\ \mu s$

exemplo $250\ kHz$, $T = 4\ \mu s$

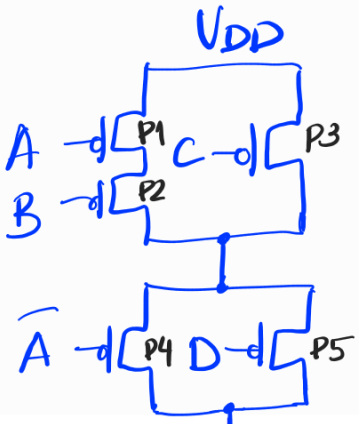


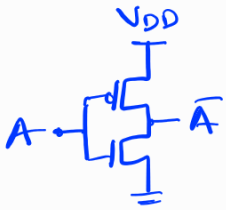
b) Constantes de tempo dos sinais mantêm-se.

c) tempos de carga e descarga mantêm-se $1{,}8\ \mu s$.

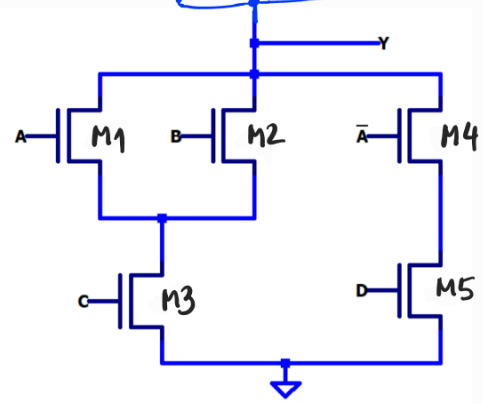
d) $f_{máx} = 138\ kHz$ $\quad T_{min} = 20\tau$

③ a)



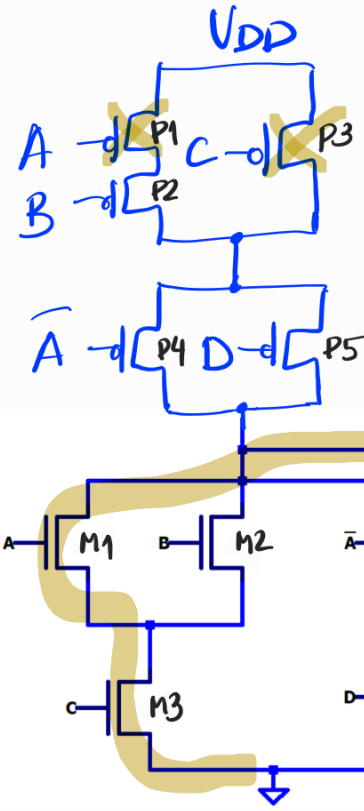


$$Y = (\bar{A}\,\bar{B} + \bar{C})(A + \bar{D})$$



$$\bar{Y} = (A + B)C + \bar{A}D$$

b)

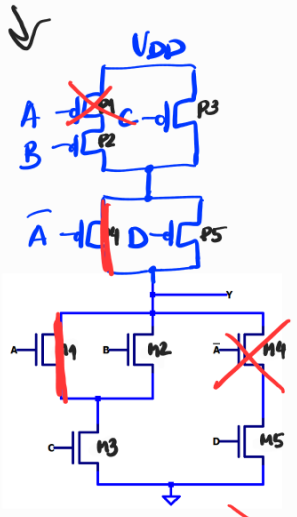


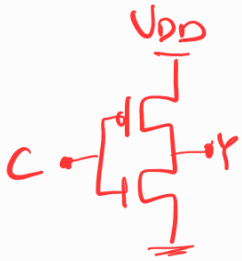
$Y = 0$

$AC = 11 \rightarrow Y = 0$

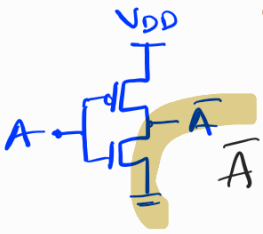
↳ independente de BD

$A = 1 \rightarrow Y = \bar{C}$





equivalente do ponto de vista lógico

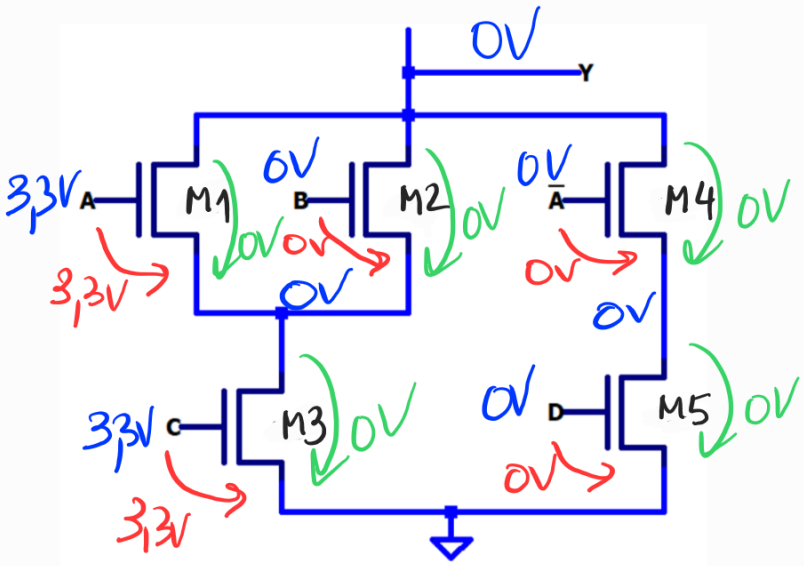


$\bar{A} = 0$

caminho DC que define o valor Y

c)

PDN ON
PUN OFF



AC = 11
↳ determina M_1, M_3 e M_4 e V_{DS} de M_2 e M_5

tensão nó
V_{GS} V_{DS}

- exemplo 1
  BD = 00
  ↳ determina V_{GS} de M_2 e M_5
- exemplo 2

4

a) $t_{PHL} = 55{,}7\ ps$ $t_{PLH} = 85{,}3\ ps$

b) $t_{PHL} = 318\ ps$ $t_{PLH} = 488\ ps$

c) $C_{L,máx} = 381\ fF$ $P_d = 473\ \mu W$

d) $n_{máx} = 4$